线性代数部分

2010 年

一、单项选择题(每小题 5 分,共 15 分)

(1).设 A 为三阶方阵,将 A 的第 2 行加到第 1 行得矩阵 B,再将 B 的第 1 列的–1倍加到第 2 列得矩阵 C，记矩阵 $P=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，则

(A) $C=P^{-1}AP$. (B) $C=PAP^{-1}$. (C) $C=P^{T}AP$. (D) $C=PAP^{T}$. 【　　】

(2). 设有线性方程组(I) : $AX=O$， (II): $A^{T}AX=O$,则

(A) (II)的解是(I)的解，(I)的解也是(II)的解;

(B) (II)的解是(I)的解，但(I)的解不是(II)的解;

(C) (I)的解不是(II)的解，(II)的解也不是(I)的解;

(D) (I)的解是(II)的解，但(II)的解不是(I)的解;. 【　　】

(3) 若 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 相似于对角阵，则

(A) $\boldsymbol{A}$ 有 n 个不同的特征值; (B) $\boldsymbol{A}$ 为实对称阵;

(C) $\boldsymbol{A}$ 有 n 个线性无关的特征向量; (D) $r(\boldsymbol{A})=n$. 【　　】

二、填空题(每小题 5 分,共 15 分)

(1). 设 $\lambda=2$ 是可逆矩阵 A 的一个特征值，则矩阵 $\left(\frac{1}{3}A^{2}\right)^{-1}$ 的一个特征值为_____.

(2). 矩阵 $B=\begin{pmatrix}2&0\\1&0\end{pmatrix}$，则二次型 $f(x)=x^{T}Bx$ 的矩阵为_____.

(3). 已知 η_1,η_2,η 是四元方程组 $AX=b$ 的三个解，其中 $r(A)=3$ 且 $\eta_1+\eta_2=(1,2,3,4)^{T},\eta_2+\eta_3=(4,4,4,4)^{T}$，则方程组 $AX=b$ 的通解为_____

三、(12 分) 证明两直线 $l_1: x=y=z-4$, $l_2: -x=y=z$ 异面；求两直线间的距离；并求与 l_1,l_2 都垂直且相交的直线方程。

四、(12 分)线性方程组

$$\begin{bmatrix}\lambda & 1 & 1\\ 1 & \lambda & 1\\ 1 & 1 & \lambda\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\lambda-3\\ -2\\ -2\end{bmatrix}$$

讨论 λ 取何值时，该方程组有唯一解、无解、有无穷多解?并在有无穷多解时，求出该方程组的结构式通解.

五、(12 分). 已知二次曲面方程 $x^2+ay^2+z^2+2bxy+2xz+2yz=4$ 可经过正交变换 $\begin{bmatrix}x\\ y\\ z\end{bmatrix}=P\begin{bmatrix}x'\\ y'\\ z'\end{bmatrix}$ 化为柱面方程 $y'^2+4z'^2=4$，求 a,b 的值及正交矩阵 P.

六、(12 分) 设 $A=\begin{pmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & 2 & 0\\ 1 & 0 & 1\end{pmatrix}$,矩阵 X 满足 $AX+I=A^2+X$，其中 I 为三阶单位矩阵，求矩阵 X.

七、(12 分) (**注意**:学习过第 8 章“线性变换”者做第(2)题,其余同学做第(1)题)

(1) 矩阵 $A=\begin{bmatrix}1 & -1 & 2 & 3\\ 1 & 3 & 0 & 1\\ 0 & 1 & -1 & -1\\ 1 & -4 & -3 & -2\end{bmatrix}$，线性空间 $V=\{b\mid b\in F^4$，方程组Ax=b有解$\}$ 求 V 的基与维数.

(2) 设 $T\in L(R^3)$, T 在 R^3 的基 $\alpha_1=(-1,1,1)^T,\alpha_2=(1,0,-1)^T,\alpha_3=(0,1,1)^T$ 下的矩阵为 $A=\begin{pmatrix}1 & 0 & 1\\ 1 & 1 & 0\\ -1 & 2 & 1\end{pmatrix}$，求 T 在基 $\beta_1=(1,0,0)^T,\beta_2=(0,1,0)^T,\beta_3=(0,0,1)^T$ 下的矩阵.

八、(10 分)设 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 是 n 维列向量组，矩阵

$$A=\begin{bmatrix}\alpha_1^T\alpha_1 & \alpha_1^T\alpha_2 & \cdots & \alpha_1^T\alpha_n\\ \alpha_2^T\alpha_1 & \alpha_2^T\alpha_2 & \cdots & \alpha_2^T\alpha_n\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ \alpha_n^T\alpha_1 & \alpha_n^T\alpha_2 & \cdots & \alpha_n^T\alpha_n\end{bmatrix}$$

试证明 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 线性无关的充要条件是对任意 n 维列向量 b，方程组 $AX=b$ 均有解。

2009 年

一、单项选择题(每小题 5 分,共 15 分)

(1). 设向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，则下列向量组线性相关的是

(A) $\alpha_1-\alpha_2,\alpha_2-\alpha_3,\alpha_3-\alpha_1.$　(B) $\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3+\alpha_1.$

(C) $\alpha_1-2\alpha_2,\alpha_2-2\alpha_3,\alpha_3-2\alpha_1.$　(D) $\alpha_1+2\alpha_2,\alpha_2+2\alpha_3,\alpha_3+2\alpha_1.$　【　】

(2). 若 $AB=E$,则

(A) A 的行向量线性相关;　(B) B 的行向量线性无关;

(C) A 是列满秩的;　(D) B 是列满秩的.　【　】

(3).设矩阵 $A=\begin{pmatrix}2&-1&-1\\-1&2&-1\\-1&-1&2\end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，则 A与B

(A) 合同,相似. (B) 合同,不相似. (C) 不合同,相似. (D) 不合同,不相似. 【　】

二、填空题(每小题 5 分,共 15 分)

(1). 在 $A\vec{x}=\vec{b}$ 中，$\sum_{j=1}^{n}a_{3j}A_{3j}=3,\sum_{i=1}^{n}b_iA_{i3}=6,$ 则 x_3 =_____.

(2). 若 n 阶矩阵 A 的特征值为 $0,1,2,\cdots,n-1$，且 $B\square A$，则 $|B+E|$ =_____.

(3). $\begin{pmatrix}O&A_n\\B_n&O\end{pmatrix}^{-1}=$ _____

三、(12 分) 求以 $\Gamma:\begin{cases}y=0\\z=x^2\end{cases}$ 为准线,母线平行于向量 $(2,1,1)$ 的柱面方程.

四、 (12 分) 设线性方程组 $\begin{cases}x_1+x_2+x_3=0\\x_1+2x_2+ax_3=0\\x_1+4x_2+a^2x_3=0\end{cases}$ 与方程 $x_1+2x_2+x_3=a-1$ 有公共解,

求 a 的值及所有公共解.

五、(12 分). 设二次型 $f(\vec{x})=\vec{x}^TA\vec{x}$，其中 $A=\begin{pmatrix}0&2&2\\2&0&2\\2&2&0\end{pmatrix}$.

(1) 求一个正交矩阵 $\boldsymbol{P}$，使 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}$ 成对角矩阵;

(2) 若 $f(\vec{x})=-1$,指出方程所表示的图形名称.

六、(12 分) 设 $A=\begin{pmatrix}2&3&-1\\2&1&0\\0&4&3\end{pmatrix}$ 且知 $AX-A=3X$ ，求矩阵 X.

七、(12 分) (注意:学习过第 8 章“线性变换”者做第(2)题,其余同学做第(1)题)

(1) $1+x,x+x^2,x^2-1$ 是否可作为 $\text{span}\{1+x,x+x^2,x^2-1\}$ 的一个基？求 $\text{span}\{1+x,x+x^2,x^2-1\}$ 维数.

(2) 求 $V\to W$ 的线性变换 $T(a,b,c)=\begin{pmatrix}a+b+c&a+c\\0&2a+b+2c\end{pmatrix}$ 的值域的基和零度空间的基

八、(10 分) 设 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_k$ 是齐次线性方程组 $A\vec{x}=\vec{0}$ 的基础解系，向量 β 满足 $A\beta\neq\vec{0}$，证明：向量组 $\alpha_1+\beta,\alpha_2+\beta,\cdots,\alpha_k+\beta$ 线性无关.

2008 年

一、填空题(每小题 4 分,共 16 分)

(1). 若矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&2&1\\0&3&2\\5&0&0\end{pmatrix}$,则 $\det(2\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^*)=$_____.

(2). 已知 $\boldsymbol{\alpha}=(1,2,-2)^T$,则迹 $\text{tr}(\alpha\alpha^T)=$_____.

(3). 若向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=(0,\lambda,1)^T$，$\boldsymbol{\alpha}_2=(\lambda,1,0)^T$，$\boldsymbol{\alpha}_3=(1,0,\lambda)^T$ 线性相关,则 $\lambda=$_____.

(4). 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & a & 1\\ 3 & -1 & -a\end{pmatrix}$ 为正定矩阵，则 a 的取值范围是_____.

二、单项选择题(每小题 4 分,共 16 分)

(1). 设 $\boldsymbol{AB}=C$，则必有

(A) $r(A+B)\geq r(A)+r(B)$. (B) $r(A)+r(B)=r(C)$.

(C) $r(C)\leq r(A)$. (D) $r(B)\leq r(C)$. 【 】

(2). 直线 $L_1:\dfrac{x-1}{0}=\dfrac{y+1}{1}=\dfrac{z-2}{1}$ 和直线 $L_2:\begin{cases}x+y=1\\ z=3\end{cases}$

(A) 重合. (B) 相交. (C) 平行. (D) 异面. 【 】

(3). $A\vec{x}=\vec{0}$ 只有零解的充分必要条件是

(A) A 的列向量线性相关; (B) A 的行向量线性相关;
(C) A 是行满秩的; (D) A 是列满秩的; 【 】

(4).设矩阵 $A^*=\begin{pmatrix}1 & 1 & -1\\ 0 & 2 & 3\\ 0 & 0 & 2\end{pmatrix}$，则 $A^{-1}=$

(A) $\dfrac{1}{2}A^*$. (B) $\dfrac{1}{2}A$. (C) $\dfrac{1}{4}A$. (D) $\dfrac{1}{4}A^*$. 【 】

三、(12 分) 写出以 $(0,0,0)$ 为顶点，$\begin{cases}x^2+y^2+2z^2=1\\ x+y=z+1\end{cases}$ 为准线的锥面方程。并指出其在平面 $z=2$ 上的投影曲线的名称。

四、(12 分) a,b 取何值时,线性方程组

$$\begin{pmatrix}1 & 0 & 2 & a\\ 0 & 1 & -1 & 0\\ 1 & 1 & 0 & a+b\\ 1 & 1 & 1 & 2a\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\\ x_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\\ -1\\ 0\\ b+1\end{pmatrix}$$

有唯一解、无解、有无穷多解?并在有无穷多解时,求出该方程组的结构式通解

五、(12 分). 设二次型 $f(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}$，其中 $B=\begin{pmatrix}2&0&2\\2&2&0\\0&2&2\end{pmatrix}$

(1) 写出二次型 $f(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 的矩阵 $\boldsymbol{A}$；

(2) 求一个正交矩阵 $\boldsymbol{P}$，使 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$ 成对角矩阵;

(3) 求一个合同矩阵 $\boldsymbol{C}$，写出 f 在线性变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{y}$ 下的规范形.

六、 (12 分) 向量组 $\beta_1=(3,4,2,3)$，$\beta_2=(4,2,6,3)$,能否由向量组 $\alpha_1=(2,2,2,1)$，$\alpha_2=(1,0,2,1)$，$\alpha_3=(1,2,0,1)$ 线性表示。若能，求出它们的表达式。

七、(10 分) (注意:学习过第 8 章“线性变换”者做第(2)题,其余同学做第(1)题)

设数域 $\boldsymbol{R}$ 上的三维线性空间 V 中定义的两个运算是 $\oplus$ 和 $\circ$，即 $\alpha\oplus\beta\in V$，

$k\circ\alpha\in V$，且 $\varepsilon_1,\varepsilon_2,\varepsilon_3$ 是 V 的一个基，θ 是 V 的零元，若

$\alpha_1=\varepsilon_1\oplus(-1)\circ\varepsilon_2\oplus 2\circ\varepsilon_3,\alpha_2=3\circ\varepsilon_1\oplus(-2)\circ\varepsilon_2\oplus 5\circ\varepsilon_3,\alpha_3=2\circ\varepsilon_1\oplus\varepsilon_2\oplus\varepsilon_3$

(1) 求 $\mathrm{span}\{\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3\}$ 的基与维数。

(2) 若 V 中的线性算子 T 的矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&3&2\\-1&-2&1\\2&5&1\end{pmatrix}$，求 $\ker(T)$ 和 $T(V)$ 的一个基。

八、(10 分) 设 $\alpha=(a_1,a_2,a_3)^T$，$\beta=(b_1,b_2,b_3)^T$,且 $\alpha^T\beta=2,A=\alpha\beta^T$，

（1）求 A 的特征值，

（2）求可逆阵 P 及对角阵 Λ，使 $P^{-1}AP=\Lambda$.

2007 年 A 卷

一、填空题(每小题 3 分,共 12 分)

(1). 若矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&0&1\\0&3&0\\5&0&3\end{pmatrix}$,则 $\det(2\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{T})=$_____.

(2). 若向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\1\\\lambda\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}1\\\lambda\\1\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}\lambda\\1\\1\end{pmatrix}$ 的秩为 2,则 $\lambda=$_____.

(3). 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&2&1&2\\0&1&a&a\\1&a&0&1\end{pmatrix}$,已知齐次线性方程组 $Ax=0$ 的基础解系含有两个向量，则 $a=$_____.

(4). 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&3\\0&1&-1\\3&-1&a\end{pmatrix}$ 为正定矩阵，则 a 的取值范围是_____.

二、单项选择题(每小题 3 分,共 12 分)

(1). 设两个非零矩阵 $\boldsymbol{A},B$,满足 $\boldsymbol{AB}=0$，则必有

(A) $\boldsymbol{A}$ 的列向量组线性相关. (B) $\boldsymbol{A}$ 的列向量组线性无关.
(C) $\boldsymbol{B}$ 的列向量组线性相关. (D) $\boldsymbol{B}$ 的列向量组线性无关. 【 】

(2). 曲线 $\begin{cases}2x^2-y^2=2\\z=0\end{cases}$ 绕 x 轴旋转一周所形成旋转面的名称是

(A) 单叶双曲面. (B) 双叶双曲面. (C)椭圆面. (D) 抛物面. 【 】

(3). 已知 3 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 1，2，3，则 A^*-I 必相似于对角矩阵

(A) $\begin{pmatrix}0&&\\&1&\\&&2\end{pmatrix}$; (B) $\begin{pmatrix}-1&&\\&-2&\\&&5\end{pmatrix}$; (C) $\begin{pmatrix}-5&&\\&1&\\&&2\end{pmatrix}$; (D) $\begin{pmatrix}1&&\\&2&\\&&5\end{pmatrix}$; 【 】

(4).设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&2&3\\0&0&4\end{pmatrix}$，则 $\left(\frac{1}{2}A^*\right)^{-1}=$

(A) $\frac{1}{2}A$. (B) $\frac{1}{4}A$. (C) $\frac{1}{8}A$. (D) $\frac{1}{16}A$. 【 】

三、(12 分) 设方阵 $\boldsymbol{B}$ 满足 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{B}=2I+2\boldsymbol{B}$,其中 $A=\begin{pmatrix}1&1&-1\\-1&1&1\\1&-1&1\end{pmatrix}$，求矩阵 B.

四、(12 分) 已知直线 $L_1:\dfrac{x-1}{-2}=\dfrac{y}{-3}=\dfrac{z}{2}$，直线 $L_2:\dfrac{x-3}{2}=\dfrac{y+1}{1}=\dfrac{z+2}{-2}$.

（1）记 L_i 的方向向量为 $\vec{a_i}(i=1,2)$，求过 L_1 且与 $\vec{a}_1\times\vec{a}_2$ 平行的平面 π 的方程.

（2）求 L_2 与 π 的交点.并写出 L_1 与 L_2 的公垂线的方程.

五、(12 分) a 、b 取何值时,线性方程组

$$\begin{pmatrix}1&2&0&2\\1&1&2&3\\0&1&-a&-1\\1&4&-4&a-2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\-1\\1\\b+3\end{pmatrix}$$

有唯一解、无解、有无穷多解?并在有无穷多解时,求出该方程组的结构式通解

六、(12 分). 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=4(x_1^2+x_2^2+x_3^2+x_1x_2+x_1x_2-x_2x_3)$,

(1) 写出二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 的矩阵 $\boldsymbol{A}$;

(2) 求一个正交矩阵 $\boldsymbol{P}$,使 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$ 成对角矩阵;

(3) 写出 f 在正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{y}$ 下化成的标准形.

七、 (12 分) 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&2&-3\\-1&4&-3\\1&a&5\end{pmatrix}$ 的全部特征值之积为 24.

(1) 求 a 的值;

(2) 讨论 A 能否对角化，若能，求一个可逆矩阵 P 使 $P^{-1}AP=D$ 为对角阵。

八、(10 分) (注意:学习过第 8 章“线性变换”者做第(2)题,其余同学做第(1)题)

(1) 在 $\boldsymbol{R}^{2\times2}$ 中所有 2 阶实对称矩阵所组成的集合构成 $\boldsymbol{R}^{2\times2}$ 的一个子空间 W.

证明元素组 $\boldsymbol{A}_1=\begin{pmatrix}1&-2\\-2&1\end{pmatrix},\boldsymbol{A}_2=\begin{pmatrix}2&1\\1&3\end{pmatrix},\boldsymbol{A}_3=\begin{pmatrix}4&-1\\-1&-5\end{pmatrix}$ 是 W 的一个基.

(2) 设 $\boldsymbol{T}$ 是 $F[x]_2$ 上的线性算子， T 在 $F[x]_2$ 的基（Ⅰ）： $x^2,x,1$ 下的矩阵为

$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&2&3\\-1&0&3\\2&1&5\end{pmatrix}$,求$T$在$F[x]_2$的基（Ⅱ）：$x^2, x^2+x, x^2+x+1$下的矩阵

九、(6 分) 设$\boldsymbol{A}$为n阶方阵，$A\neq 0$且$A\neq I$.证明:$A^2=A$的充分必要条件是$r(A)+r(A-I)=n$.

2007 年 B 卷

一、填空题 (每小题 3 分，共 12 分)

(1) 设$A=\begin{bmatrix}0&-1&0\\1&0&0\\0&0&-1\end{bmatrix}$, B=$P^{-1}AP$,其中 P 为 3 阶可逆矩阵,则$B^{2008}-2A^2$=_____

(2) 设 A=$(a_{ij})_{3\times 3}$是实正交矩阵，且a_{11}=1,b=$(1,0,0)^T$,则线性方程组$AX=b$的解是_____

(3)设 n 阶方阵$\begin{bmatrix}1&a&a&\cdots&a\\a&1&a&\cdots&a\\a&a&1&\cdots&a\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\a&a&a&\cdots&1\end{bmatrix}$的秩为$n$-1,则$a=$_____

(4) 已知向量$a=(1,2,3), b=(-1,0,2)$,则与它们都垂直的一个单位向量是_____.

二、单项选择题 (每小题 3 分，共 12 分)

(1)设矩阵 B= $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$，已知 $A\square B$，则 $r(A-2E)+r(A-E)$ 等于

(A) 2. (B) 3. (C) 4. (D) 5. 【 】

(2) 设 4 阶方阵 A 的秩为 2,则其伴随矩阵的秩 $r(A^*)$ 为

(A) 0. (B) 2. (C) 3. (D) 4. 【 】

(3)设向量组 I: $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$ 可由向量组 II: $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$ 线性表示，则

(A) 当 $r<s$ 时，向量组 II 必线性相关.

(B) 当 $r>s$ 时，向量组 II 必线性相关.

(C) 当 $r<s$ 时，向量组 I 必线性相关.

(D) 当 $r>s$ 时，向量组 I 必线性相关. 【 】

(4) n 阶方阵 A 有 n 个两两不同特征值是 A 与对角矩阵相似的

(A) 充分必要条件. (B) 充分而非必要的条件.

(C)必要而非充分的条件. (D) 既不是充分也不是必要条件. 【 】

三、(12 分) 求向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4,\alpha_5$ 的秩及一个极大线性无关组.其中

$\alpha_1=(1,1,1,1)^T$，$\alpha_2=(1,1,-1,-1)^T$，$\alpha_3=(1,-1,1,-1)^T$，$\alpha_4=(1,-1,-1,1)^T$，

$\alpha_5=(2,0,1,-1)^T$

四、（12 分）计算 n 阶行列式 D_n 的值，其中 $(a_i\neq 0, i=1,2\cdots n)$

$$D_n=\begin{vmatrix} a_1^{n-1} & a_2^{n-1} & a_3^{n-1} & \cdots & a_n^{n-1} \\ a_1^{n-2}b_1 & a_2^{n-2}b_2 & a_3^{n-2}b_3 & \cdots & a_n^{n-2}b_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_1b_1^{n-2} & a_2b_2^{n-2} & a_3b_3^{n-2} & \cdots & a_nb_n^{n-2} \\ b_1^{n-1} & b_2^{n-1} & b_3^{n-1} & \cdots & b_n^{n-1} \end{vmatrix}$$

五、（12 分）已知齐次线性方程组 $\begin{cases}(a_1+b)x_1+a_2x_2+a_3x_3+\cdots+a_nx_n=0\\ a_1x_1+(a_2+b)x_2+a_3x_3+\cdots+a_nx_n=0\\ a_1x_1+a_2x_2+(a_3+b)x_3+\cdots+a_nx_n=0\\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\\ a_1x_1+a_2x_2+a_3x_3+\cdots+(a_n+b)x_n=0\end{cases}$，

其中 $\sum_{i=1}^{n}a_i\neq 0$. 讨论 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 和 b 满足何种关系时，

(1)方程组仅有零解；

(2)方程组有非零解。在有非零解时，求此方程组的一个基础解系。

六、(13 分) 已知两条直线的方程分别为

$$L_1:\frac{x+1}{3}=\frac{y+1}{2}=\frac{z+1}{1}\qquad L_2:x-4=\frac{y+5}{-3}=\frac{z-4}{2}$$

(1) 两直线是否共面？ 如共面，求两直线所在平面的方程。

(2)两直线是否有交点？如有交点，求出交点的坐标。

七、（13 分）设 A=$\begin{bmatrix}0&1&0&0\\1&0&0&0\\0&0&y&1\\0&0&1&2\end{bmatrix}$ 的一个特征值为 3，

（1）求 y 的值；　　(2)求可逆方阵 P，使 $(AP)^T(AP)$ 为对角阵。

八、(8 分)（**注意**：学习过第 8 章“线性变换”者做第 2 题，其余的做第 1 题）.

1、设 $r(A_{5\times4})=2$，$\alpha_1=(1,1,2,3)^T$，$\alpha_2=(-1,1,4,-1)^T$ 和 $\alpha_3=(5,-1,-8,9)^T$ 都是 $Ax=0$ 的解.求 $Ax=0$ 的解空间的维数与一个标准正交基。

2、设 $T\in L(V)$,T 在 V 的基 e_1, e_2, e_3 下的矩阵为 $A=\begin{pmatrix}15&-11&5\\20&-15&8\\8&-7&6\end{pmatrix}$，求 T 在基 $\beta_1=2e_1+3e_2+e_3$，$\beta_2=3e_1+4e_2+e_3$，$\beta_3=e_1+2e_2+2e_3$ 下的矩阵.

九、(6 分)证明：$r(A)=1$ 的充分必要条件是存在非零列向量 a 及非零行向量 b^T，使 $A=ab^T$.

2006 年 A 卷

一、填空题(每小题 3 分,共 12 分)

(1). 若向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=(-2,3,1)^{\mathrm{T}}$ $\boldsymbol{\alpha}_2=(t,2,-1)^{\mathrm{T}}$ $\boldsymbol{\alpha}_3=(0,1,1)^{\mathrm{T}}$ 线性相关,则常数 t =_____.

(2). 若矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵 $\boldsymbol{A}^*=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\-3&1&0&0\\4&5&1&0\\0&0&6&8\end{bmatrix}$,则 $\det(\boldsymbol{A})$=_____.

(3). 已知 $\boldsymbol{\alpha}=(a_1,a_2,a_3)^{\mathrm{T}}$ 为 3 维向量, $\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}=\begin{bmatrix}1&-1&2\\-1&1&-2\\2&-2&4\end{bmatrix}$, 则 $\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}$ =_____.

(4). 已知 $\boldsymbol{\alpha_1},\boldsymbol{\alpha_2}$ 是齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax=0}$ 的基础解系,则向量组 $\boldsymbol{\beta_1=\alpha_1+t_1\alpha_2},\boldsymbol{\beta_2=\alpha_2+t_2\alpha_1}$ 也可作为 $\boldsymbol{Ax=0}$ 的基础解系的充要条件是常数 t_1,t_2 满足条件_____.

二、单项选择题(每小题 3 分,共 12 分)

(1). 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&2&2\\2&1&-2\\2&-2&1\end{bmatrix}$,则 【 】

(A) $\boldsymbol{A}$ 为正交矩阵 (B) $\frac{1}{3}\boldsymbol{A}$ 为正交矩阵.(C) $\frac{\boldsymbol{1}}{\sqrt{\boldsymbol{3}}}\boldsymbol{A}$ 为正交矩阵. (D) $\boldsymbol{A^{-1}}=A^{\mathrm{T}}$.

(2). 已知矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2&8&0\\2&2&a\\0&0&6\end{bmatrix}$ 相似于对角矩阵 $\begin{bmatrix}6&&\\&6&\\&&-2\end{bmatrix}$,则 a 等于【 】

(A) 0. (B) 2. (C) −2. (D) 6.

(3). 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}a&b&b\\b&a&b\\b&b&a\end{bmatrix}$ 的伴随矩阵 $\boldsymbol{A}^*$ 的秩为 1,则【 】

(A) $a=b\neq 0$. (B) $a\neq b$ 且 $a+2b=0$. (C) $a+2b\neq 0$. (D) $a\neq b$ 且 $a+2b\neq 0$.

(4). $\boldsymbol{R}^{2\times 2}$ 的子空间 $\left\{\begin{bmatrix}a+b&a\\0&b\end{bmatrix}\middle|\,a,b\in\boldsymbol{R}\right\}$ 的维数是【 】

(A) 1. (B) 2. (C) 3. (D) 4.

三、(12 分) 设 3 阶方阵 $\boldsymbol{A}$、$\boldsymbol{B}$ 满足 $\boldsymbol{A+B=AB}$,

(1) 证明矩阵 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{I}$ 可逆; (2) 当 $\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}2&2&0\\3&6&0\\0&0&3\end{bmatrix}$ 时,求 $\boldsymbol{A}$.

四、(13 分) a、b 取何值时,线性方程组

$$\begin{bmatrix}1&3&-2&-1\\0&1&3&2\\1&4&a&1\\1&7&10&a+6\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\1\\1\\b\end{bmatrix}$$

有唯一解、无解、有无穷多解?并在有无穷多解时,求出方程组的结构式通解.

五、(12 分) 求两相交直线 $L_1:\begin{cases}x=3-z\\y=2\end{cases}$ 与 $L_2:\begin{cases}x+y-3z=-7\\x-2z=-6\end{cases}$ 所确定的平面的一般式方程.

六、(12 分) 设 3 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $1,2,-3$,求方阵 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}^*-2\boldsymbol{A}+3\boldsymbol{I}$ 的特征值及 $\det(\boldsymbol{B})$.

七、 (13 分) 设矩阵 $\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}2&4&0\\2&2&0\\0&0&5\end{bmatrix}$, $\boldsymbol{x}=(x_1,x_2,x_3)^T$,

(1) 写出二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}$ 的矩阵 $\boldsymbol{A}$;

(2) 求一个正交矩阵 $\boldsymbol{P}$,使 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$ 成对角矩阵;

(3) 写出在正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{y}$ 下 f 化成的标准形.

八、(8 分) (注意:学习过第 8 章“线性变换”者做第(2)题,其余同学做第(1)题)

(1) 设 $\boldsymbol{R}^4$ 的子空间 V 由向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,1,1,3)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_2=(-1,-3,5,1)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_3=(3,2,-1,4)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_4=(-2,-6,10,2)^{\mathrm{T}}$ 生成,求 V 的基与维数.

(2) 设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 为 3 维线性空间 V 的基, V 上的线性算子 T 在该基下的矩阵为 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&1&3\\1&2&2\\2&3&5\end{bmatrix}$,求 T 的值域 $R(T)$ 的基与维数、T 的核 $\ker(T)$ 的基.

九、(6 分) 设 $\boldsymbol{A}$、$\boldsymbol{B}$ 均为 n 阶正定矩阵.证明:关于 λ 的方程 $\det(\lambda\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})=0$ 的根全大于零.

2006 年 B 卷

一、填空题(每小题 3 分,共 15 分)

1.设矩阵 $A=\begin{pmatrix}2 & -3\\ 2 & -8\end{pmatrix}$,则 $\det(AA^T)$ 的值为_____.

2.设 A、B 均为可逆方阵,则 $\begin{pmatrix}A & O\\ O & B\end{pmatrix}^{-1}$ =_____.

3.若线性方程组 $\begin{cases}x_1+3x_2+ax_3=1\\ 2x_1+6x_2-8x_3=1\end{cases}$ 无解,则常数 $a=$_____.

4.已知向量 $\xi=\begin{pmatrix}1\\ 1\end{pmatrix}$ 是矩阵 $A=\begin{pmatrix}5 & -3\\ -3 & k\end{pmatrix}$ 的属于特征值 $\lambda=2$ 的特征向量,则常数 $k=$_____。

5.方程组 $x_1+x_2-x_3=0$ 的基础解系是_____.

二、单项选择题(每小题 3 分,共 15 分)

1. 设向量 $\alpha=(1,3,-5,4)^T$, ,矩阵 $A=\alpha\alpha^T$,则 $\det(A)$ 等于

$(a)0$. $(b)1$. $(c)\ 5$. $(d)\sqrt{51}$. 【 】

2.设 A 为 3 则阶方阵, $\det(A)=0$ 的充分必要条件是

(a) A 的列向量组线性无关. (b) A 的行向量组线性相关.

(c) A 的秩为 3. (d) A 中有两行对应成比例. 【 】

3.设 3 阶方阵 $A=\begin{pmatrix}\alpha_1\\ \alpha_2\\ \alpha_3\end{pmatrix}$,其中 α_i 为 3 维行向量($i=1,2,3$),矩阵 $B=\begin{pmatrix}\alpha_2\\ \alpha_1\\ \alpha_3-2\alpha_1\end{pmatrix}$,

$P_1=\begin{pmatrix}0 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$, $P_2=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ -2 & 0 & 1\end{pmatrix}$,则必有

$(a)AP_1P_2=B$. $(b)AP_2P_1=B$. $(c)P_1P_2A=B$. $(d)P_2P_1A=B$. 【 】

4. 设向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4,\alpha_5$ 线性相关,而向量组 $\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4,\alpha_5$ 线性无关,则向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4,\alpha_5$ 的极大无关组是

(a) $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$. (b) $\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$.

(c) ． $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$　　(d) $\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4,\alpha_5$.　　【　　】

5. n阶方阵A正定的充要条件是

(a) $|A|>0$.　　(b) A的n个特征值均大于零.

(c) A有n个线性无关的特征向量.　　(d) A为对称阵.　　【　　】

三、(12 分)求过三个平面$2x+y-z-2=0,\ x-3y+z+1=0,\ x+y+z-3=0$的交点，且平行于平面$x+y+2z-2=0$的平面方程。

四、(12 分)当a、b为何值时,线性方程组

$$\begin{cases} x_1+x_2+x_3+x_4=0 \\ x_2+2x_3+2x_4=1 \\ -x_2+(a-3)x_3-2x_4=b \\ 3x_1+2x_2+x_3+ax_4=-1 \end{cases}$$

有唯一解、无解或有无穷多解？并在其有无穷多解时，求出结构式通解.

五、(12 分) 求向量组$\alpha_1=(2,1,4,3)$，$\alpha_2=(-1,1,-6,6)$，$\alpha_3=(-1,-2,2,-9)$，$\alpha_4=(1,1,-2,7)$，$\alpha_5=(2,4,4,9)$的极大线性无关组与秩，并将其余向量用极大无关组线性表示.

六、(10 分)已知矩阵$A=\begin{pmatrix}2&1&0\\1&3&1\\0&1&2\end{pmatrix}$，求$A^{50}$

七、(10 分)判定下面的二次型是否正定

$$f(x_1,x_2,x_3)=5x_1^2+2x_2^2+5x_3^2+4x_1x_2-8x_1x_3-4x_2x_3$$

八、 (8 分) (注意:学习过第 8 章“线性变换”者做第(2)题,其余同学做第(1)题).

(1)若三阶方阵A有三个互不相等的特征值$1,2,4$，设$B=A^2-2A-I$，求：

$\det(B^*)$.

(2) 设 $T\in L(R^3)$， 定 义 为 $T(x_1,x_2x_3)^{\mathrm{T}}=(x_1+2x_2-x_3,x_2+x_3,x_1+x_2-2x_3)^{\mathrm{T}}$，

$\forall(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}\in R^3$.求：$T$ 的值域与T 的秩，T 的核与 T 的零度

九、（6 分）证明：n阶实矩阵A为正定矩阵的充要条件，是存在n个线性无关的实向量$\alpha_i=(m_{i1},m_{i2},\cdots m_{in}),i=1,2,\cdots,n$，使得$A=\alpha_1^{\mathrm{T}}\alpha_1+\alpha_2^{\mathrm{T}}\alpha_2+\cdots+\alpha_n^{\mathrm{T}}\alpha_n$

2005 年 A 卷

一、填空题（每小题 3 分，共 12 分）

（1）若 3 阶方阵 A、B 的行列式分别为 det（A）=2，det（B）=3，则 det（-2$\boldsymbol{A^{-1}B^*}$）=。

（2）设 4 阶可逆方阵 A 按列分块为 A=[$\boldsymbol{\alpha_4\alpha_3\alpha_2\alpha_1}$]，方阵 B=[$\boldsymbol{\alpha_1\alpha_2\ \alpha_3\alpha_4}$]，已知线性方程组 Bx=b 有唯一解为 x=（$\boldsymbol{1,3,5,7}$）$^{\boldsymbol{T}}$，则方程组 Ax=b 的解为 x=。

（3）设 3 阶实对称矩阵 A 的特征值为$\boldsymbol{\lambda_1=\lambda_2=2}$，$\boldsymbol{\lambda_3=-1}$，$\boldsymbol{\alpha_1=(1,2,3)^r}$及$\boldsymbol{\alpha_2}$=（$\boldsymbol{2,3,4}$）$^{\boldsymbol{T}}$均为 A 的对应于特征值 2 的特征向量，则 A 的对应于特征值-1 的特征值向量为

。

（3）设矩阵 A=$\begin{bmatrix}\boldsymbol{1}&\boldsymbol{2}&\boldsymbol{3}\\\boldsymbol{0}&\boldsymbol{-1}&\boldsymbol{p-3}\\\boldsymbol{2}&\boldsymbol{2}&\boldsymbol{t}\end{bmatrix}$，b=$\begin{bmatrix}\boldsymbol{1}\\\boldsymbol{0}\\\boldsymbol{3}\end{bmatrix}$，已知线性方程 Ax-b 无解，则常数 p 与 t 满足的关系式是。

二、单项选择题（每小题 3 分，共 12 分）

（1）设$\mathbf{m}$阶方阵 A 的秩为$\mathbf{m}$，$\mathbf{m*n}$矩阵 B 的秩为$\boldsymbol{s}$，则

（A）r（AB）<s.　　（B）r（AB）>s.

（C）r（AB）=s.　　（D）r（AB）>n.　　【　】

（2）设方阵 A 与 B 相似，即存在可逆方阵 P，使$\boldsymbol{P^{-1}AP=B}$，已知 ξ 为 A 的对应于特征值 λ 的特征向量，则 B 的对应于特征值 λ 的特征向量为

（A）P$\boldsymbol{\xi}$.　　（B）$\boldsymbol{P^T\xi}$.　　**(C)$\boldsymbol{\xi}$**　　（D）$\boldsymbol{P^{-1}\xi}$【　】

（3）设 A 为实对称矩阵，则 det（A）>0 是 A 为正定矩阵的

（A）充分而非必要条件.　　（B）必要而非充分条件.

（C）充分必要条件.　　（D）既非充分又非必要条件.　　【　】

（4）设$\boldsymbol{\alpha_1}$，$\boldsymbol{\alpha_2}$，$\boldsymbol{\alpha_3}$是齐次线性方程组 Ax=0 的基础解系，则向量组

（A）$\boldsymbol{\alpha_1+\alpha_2}$，$\boldsymbol{\alpha_2+\alpha_3}$，$\boldsymbol{\alpha_3+\alpha_4}$不能作为 Ax=0 的基础解系.

（B）$\boldsymbol{\alpha_1-\alpha_2}$，$\boldsymbol{\alpha_2+\alpha_3}$，$\boldsymbol{\alpha_3+\alpha_1}$可作为 Ax=0 的基础解系.

（C）$\boldsymbol{\alpha_1+\alpha_2}$，$\boldsymbol{\alpha_2-\alpha_3}$，$\boldsymbol{\alpha_3-\alpha_1}$可作为 Ax=0 的基础解系.

（D）$\boldsymbol{\alpha_1-\alpha_2}$，$\boldsymbol{\alpha_1+\alpha_2}$，$\boldsymbol{\alpha_3+\alpha_1}$不能作为 Ax=0 的基础解系. 【 】

三、（12 分）已知方阵 A=$(\boldsymbol{a_{ij}})_{3*3}$的第 1 行元素分别为$\boldsymbol{a_{11}=1,a_{12}=2,a_{13}=-1}$,且知$\boldsymbol{A^*}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{-7} & \boldsymbol{-4} & \boldsymbol{9}\\ \boldsymbol{5} & \boldsymbol{3} & \boldsymbol{-7}\\ \boldsymbol{4} & \boldsymbol{2} & \boldsymbol{-5}\end{bmatrix}$，求 det（A）及 A.

四、（12 分）设有向量组（Ⅰ）：$\boldsymbol{\alpha_1}=$（$\boldsymbol{2,-1,3,5}$）$^{\boldsymbol{T}}$，$\boldsymbol{\alpha_2}$（$\boldsymbol{3,-2,3,4}$）$^{\boldsymbol{T}}$，$\boldsymbol{\alpha_3=(4,-3,1,3)^T}$，$\boldsymbol{\alpha_4(4,-1,15,17)^T}$. 问向量 β=（$\boldsymbol{7,-6,7,0}$）$^{\boldsymbol{T}}$能否表示成向量组（Ⅰ）的线性组合？若能，求出此表达式.

五、（12 分）求直线 L：x-1=y=1-z 在平面 π：x-y+2z=1 上的投影直线$\boldsymbol{l_0}$（即 L 上各点在 π 上的垂足点全体所形成的直线）的方程.

六、（13 分）已知矩阵 A$\begin{bmatrix}\boldsymbol{1} & \boldsymbol{2} & \boldsymbol{3} & \boldsymbol{4}\\ \boldsymbol{1} & \boldsymbol{2} & \boldsymbol{3} & \boldsymbol{4}\\ \boldsymbol{1} & \boldsymbol{2} & \boldsymbol{3} & \boldsymbol{b}\\ \boldsymbol{1} & \boldsymbol{2} & \boldsymbol{3} & \boldsymbol{a}\end{bmatrix}$相似于对角矩阵 D=$\begin{bmatrix}\boldsymbol{10} & & & \\ & \boldsymbol{0} & & \\ & & \boldsymbol{0} & \\ & & & \boldsymbol{0}\end{bmatrix}$.

（1）求常数 a、b 的值；（2）求一个可逆矩阵 P，使$\boldsymbol{P^{-1}AP=D}$.

七、(13 分)求一个正交变换,将二次型 f($\boldsymbol{x_1,x_2,x_3}$)=$\boldsymbol{2x_1x_2+2x_1x_3+2x_2x_3}$化成标准型，并指出二次曲面 f（$\boldsymbol{x_1,x_2,x_3}$）=0 的名称.

八、（8 分）（注意，学过第 8 章“线性变换”者做第 2 题，其余做第 1 题）

1. 设矩阵$\boldsymbol{A_1}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{1} & \boldsymbol{2}\\ \boldsymbol{-1} & \boldsymbol{3}\end{bmatrix},\boldsymbol{A_2}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{0} & \boldsymbol{-1}\\ \boldsymbol{1} & \boldsymbol{4}\end{bmatrix},\boldsymbol{A_3}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{-1} & \boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{1} & \boldsymbol{-10}\end{bmatrix},\boldsymbol{A_4}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{3} & \boldsymbol{7}\\ \boldsymbol{-2} & \boldsymbol{6}\end{bmatrix}$

证明：元素组$\boldsymbol{A_1,A_2,A_3}$线性无关，而$\boldsymbol{A_1,A_2,A_3,A_4}$线性相关，并指出数域 F 上线性空间 W=$\{\boldsymbol{k_1A_1+\Lambda+k_4A_4\mid k_i\in F,i=1,\Lambda,4}\}$的基与维数.

2. 设 T 为 F$[\mathbf{x}]_3$上的线性算子，定义为

T（f（x））=f（x+1）-f（x），∀f（x）∈F$[\mathbf{x}]_3$

求 T 在 F$[\mathbf{x}]_3$的基：1，x，$\boldsymbol{x^2}$，$\boldsymbol{x^3}$下的矩阵，并指出 T 的秩及 T 的零度.

九、（6 分）设 n 阶方阵 A 的秩为 n-1,证明：A 的伴随矩阵$\boldsymbol{A^*}$相似于对角矩阵的充要条件是$\boldsymbol{A_{11}+A_{22}+\Lambda+A_{nn}\neq 0}$,其中$\boldsymbol{A_n}$为 det（A）的（i,i）元素的代数

余子式.

2005 年 B 卷

一、 填空题(每小题 3 分，共 12 分)

(1)若 3 阶方阵 A 的行列式为 det(A)=2,则 det($\boldsymbol{A^{-1}-2A^{*}}$)=_____.

(2)设 A 为 3×4 的矩阵，秩 r(A)=3,已知方程组 Ax=b 有两个不等的特解$\boldsymbol{\eta_1}$，$\boldsymbol{\eta_2}$，则方程组 Ax=0 的通解为 x=_____.

(3)设 3 阶实对称矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1=1$，$\lambda_2=\lambda_3=2$，又 $\alpha_1=(2,0,0)^T$ 为 A 的对应于特征值 1 的特征向量，则 A 为_____.

（4）设 A=$\begin{bmatrix}\boldsymbol{1} & \boldsymbol{2} & \boldsymbol{3}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{-1} & \boldsymbol{-3}\\ \boldsymbol{2} & \boldsymbol{2} & \boldsymbol{t}\end{bmatrix}$，已知非零矩阵 B 满足 AB=0，则 t=_____。

二、单项选择题（每小题 3 分，共 12 分）

（1）设 m 阶方阵 A 的秩为 m-2，则矩阵 A*的秩为（）

（A）m-2 （B）2 （C）1 （D）0

（2）设三阶方阵 A 可逆，且各行元素之和均为 2，则 A 必有特征值（）

（A）1 （B）2 （C）-1 （D）-2

（3）a=2，是 $\alpha_1=(1,1,-1,1)^T$，$\alpha_2=(1,0,a,0)^T$, $\alpha_3=(1,2,2,a)^T$ 线性无关的（）

（A）充分而非必要条件（B）必要而非充分条件

（C）充分必要条件 （D）既非充分又非必要条件

（4）设 A 为 m ×n 矩阵且 m<n，则下述结论正确的是（）

（A）Ax=b（b≠0）必有解（B）Ax=0 必有无穷多组解

（C）Ax=0 只有零解 （D）Ax=b（b≠0）必无解

三、(12 分)已知 A=$\begin{bmatrix}\boldsymbol{2} & \boldsymbol{0} & \boldsymbol{6}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{3} & \boldsymbol{5}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{1} & \boldsymbol{4}\end{bmatrix}$, B=$\begin{bmatrix}\boldsymbol{-1} & \boldsymbol{0} & \boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{0} & \boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{0} & \boldsymbol{1}\end{bmatrix}$, 又三阶方阵 X 满足 XA+B=AB+X，求 X^{101}.

四、（12 分）已知方程组$\begin{cases}\boldsymbol{x_1+2x_2+4x_3+2\,x_4=b}\\ \boldsymbol{x_1+x_2+x_3+ax_4=2}\\ \boldsymbol{2x_1+x_2-x_3+x_4=1}\end{cases}$

讨论 a，b 为何值时方程组（1）有解（2）无解?并在有解时求出其通解。

五、（12 分）求过点（1,2,3）且与直线 L:x-1=y=1-z 垂直相交的直线方程。

六、（13 分）已知矩阵 $A=\begin{bmatrix}1&2&3&4\\0&2&3&t\\0&0&2&1\\0&0&1&2\end{bmatrix}$可以相似于对角矩阵，（1）求常数 t 大的值（2）求一个可逆矩阵 P，使 $P^{-1}AP$ 为对角阵。

七、（13 分）求一个正交变换，将二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_2^2+2x_1x_2-2x_1x_3$ 化成标准型，并指出二次曲面 $f(x_1,x_2,x_3)=1$ 的名称。

八、（8 分）（注意：学习过第八章“线性变换”者做第 2 题，其余的做第 1 题）。

1．设矩阵 $A_1=\begin{bmatrix}1&2\\-1&3\end{bmatrix}$，$A_2=\begin{bmatrix}0&-1\\1&4\end{bmatrix}$，$A_3=\begin{bmatrix}1&1\\0&7\end{bmatrix}$，$A_4=\begin{bmatrix}1&3\\-2&-1\end{bmatrix}$，试求数域 F 上线性空间 $W=\{k_1A_1+\ldots+k_4A_4|ki\in F，i=\{1，\ldots,4\}$的基与维数.

2002 年 A 卷

一、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1．设矩阵 $A=\begin{bmatrix}1&2&3\\0&4&5\\0&0&2\end{bmatrix}$，$B=\begin{bmatrix}1&0&0\\5&-1&0\\2&3&1\end{bmatrix}$，则行列式|AB|=___.

2．设 $A=\begin{bmatrix}1&-1&2\\2&0&4\\3&2&t\end{bmatrix}$，若三阶非零方阵 B 满足 AB=0,则 t=___.

3．已知三阶方阵 A 的行列式|A|=3，则行列式|-2A-1|=___.

4．设三阶方阵 A 的三个特征值分别为 1,2,3，又方阵 $B=A^2-2A+E$，则方阵 B 的特征值为_____.

5.若矩阵 $A=\begin{bmatrix}2&1&0\\1&a&0\\0&0&a\end{bmatrix}$，为正定矩阵，则 a 的取值范围是_____.

二、单项选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1．齐次线性方程组 Ax=0 有非零解的充分必要条件（）

（A）A 的行向量组线性相关（B）A 的列向量组线性无关

（C）A 的行向量中有一个为零向量（D）A 为方阵且其行列式为零

2．设 n 维行向量 α=（1/2,0，…,0,1/2）,矩阵 $A=I-\alpha^T\alpha$，$B=I+2\alpha^T\alpha$，其中 I 为 n 阶单位阵，则 AB=（）

（A）0（B）-I（C）I（D）$I+\alpha^T\alpha$

3.设 α_1，α_2，α_3 是齐次线性方程组 Ax=0 的基础解系，则下列向量组中也可

作为 Ax=0 的基础解系的是（）

（A）$\alpha_1+\alpha_2$，$\alpha_2+\alpha_3$，$\alpha_1+2\alpha_2+\alpha_3$（B）$\alpha_1+\alpha_2$，$\alpha_2+\alpha_3$，$\alpha_3-\alpha_1$

（C）$\alpha_1+\alpha_2$，$\alpha_2+\alpha_3$，$\alpha_3+\alpha_1$（D）$\alpha_1-\alpha_2$，0，$\alpha_2-\alpha_3$

4. 已知线性方程组$\begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$有无穷多个解，则 a=（）

（A）2（B）-2（C）1（D）-1

5.设矩阵 A_{m*n} 的秩 r(A)=m<n，下述结论中正确的是（）

（A）A 的任意 m 个列向量必线性无关（B）A 的任意一个 m 阶子式不等于零

（C）齐次线性方程组 Ax=0 只有零解（D）非齐次方程组 Ax=b 必有无穷多解

三.（10 分）已知方阵 A=$\begin{pmatrix} 6 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$，试求行列式|A|及逆矩阵 A^{-1}.

四.（10 分）设方阵 A=$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$，已知 $ABA=6A^2+BA$，求 B.

五.（12 分）讨论 λ 为何值时，方程组$\begin{cases} (1+\lambda)x_1+x_2+x_3=0, \\ x_1+(1+\lambda)x_2+x_3=0, \\ x_1+x_2+(1+\lambda)x_3=0 \end{cases}$

（1）有唯一解？（2）无解？（3）有无穷多解？并在有无穷多解时求出其通解。

六.（10 分）设向量组 $\alpha_1=(1,1,-1)$，$\alpha_2=(3,4,-2)^T$，$\alpha_3=(0,1,1)^T$，试求此向量组秩和一个极大无关组，并将其余向量用极大无关组线性表示。

七.（12 分）用正交变换二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+3x_2^2+3x_3^2+4x_2x_3$ 为标准，并求出所用的正交变换及 f 的标准型。

八.（8 分）已知 3 阶方阵 A=（a_{ij}）满足：$a_{ij}=A_{ij}$，$a_{11}\neq 0$，其中 A_{ij} 元素为 a_{ij} 元素的代数余子式，求|A|.

九.（8 分）设两向量组：（Ⅰ）α_1，α_2，α_3，（Ⅱ）α_1，α_2，α_4 的秩为 r（Ⅰ）=2，r（Ⅱ）=3，证明：向量组 α_1，α_2，$\alpha_3+\alpha_4$ 的秩为 3.

2002 年 B 卷

一. 填空题（15 分）

1. 设矩阵 A=$\begin{pmatrix}1&2&3\\0&4&5\\0&0&2\end{pmatrix}$，B=$\begin{pmatrix}1&0&0\\5&-1&0\\2&3&1\end{pmatrix}$，则行列式|AB|=__.

2. 设 A=$\begin{pmatrix}1&-1&2\\2&0&4\\3&2&t\end{pmatrix}$，若 3 阶非零方阵满足 AB=0，则 t=__.

3. 齐次线性方程组$\begin{pmatrix}1&2&4\\-1&0&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}$的基础解系为__.

4. 曲线{x=e^y，z=0}绕 ox 轴旋转一周所得旋转面的方程为__.

5. 若矩阵 A=$\begin{pmatrix}2&1&0\\1&a&0\\0&0&a\end{pmatrix}$为正定矩阵，则 a 的取值范围是__.

二. 单项选择题（15 分）

1.齐次线性方程组 Ax=0 有非零解的充分必要条件为（）

（A）A 的行向量组线性相关（B）A 的列向量组线性相关

（C）A 的行向量中有一个为零向量（D）A 为方阵且其行列式为零

2.设 n 维向量 α=（$\frac{1}{2}$，0，…，0，$\frac{1}{2}$），矩阵 A=I-$\alpha^T\alpha$，B=I+2$\alpha^T\alpha$，其中 I 为 n 阶单位

阵，则 AB =（）

（A）0（B）-I

（C）I（D）I+$\alpha^T\alpha$

3.设 α_1，α_2，α_3 是齐次线性方程组 Ax=0 的基础解系，则下列向量组中也可作为 Ax=0 的基础解系的是（）

（A）$\alpha_1+\alpha_2$，$\alpha_2+\alpha_3$，$\alpha_1+2\alpha_2+\alpha_3$（B）$\alpha_1+\alpha_2$，$\alpha_2+\alpha_3$，$\alpha_3-\alpha_1$

（C）$\alpha_1+\alpha_2$，$\alpha_2+\alpha_3$，$\alpha_3+\alpha_1$（D）$\alpha_1-\alpha_2$，0，$\alpha_2-\alpha_3$

4. 已知线性方程组$\begin{pmatrix}a&1&1\\1&a&1\\1&1&a\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\1\\-2\end{pmatrix}$有无穷多个解，则 a=（）

（A）2（B）-2（C）1（D）-1

5.设矩阵 A_{m*n} 的秩 r(A)=m<n，下述结论中正确的是（）

（A）A 的任意 m 个列向量必线性无关（B）A 的任意一个 m 阶子式不等于零

（C）齐次线性方程组 Ax=0 只有零解（D）非齐次方程组 Ax=b 必有无穷多解

三.（10 分）已知 3 阶方阵 A 可逆且 $A^{-1}=\begin{pmatrix}1&0&1\\2&2&0\\3&3&3\end{pmatrix}$，试求 A 的伴随矩阵的逆矩阵。

四.（12 分）证明直线 L_1：$\frac{x+1}{3}=\frac{y+1}{2}=\frac{z+1}{1}$ 与直线 $L_2\frac{x-4}{1}=\frac{y+5}{-3}=\frac{z-4}{2}$ 在同一平面 π 上，并求 L_1 与 L_2 交点的坐标，及平面 π 的方程。

五.（12 分）设向量 α_1=（1，-1，2，4）^{T}，α_2=（0，1，3，2）^{T}，α_3=（3，-2，a+10，14）^{T}，$\alpha_4=(1,-1,2,a+5)^T$，$\beta=(2,-1,b+6,10)^T$，问 a, b 取何值时，向量 β 可由向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性表示？并在可以线性表示时求出此线性表示式。

六．设两向量组：（I）$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$（II）$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$ 的秩为 r(I)=2, r(II)=3，证明：向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3+\alpha_4$ 的秩为 3

七．已知方阵 A=$\begin{bmatrix}1&b&0\\-2&a&0\\0&0&3\end{bmatrix}$ 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=3,\lambda_3=0$

（1）求 a, b 的值；

（2）A 是否可以对角化？若可以，求可逆矩阵 D，使得 P^{-1}AP=D

八．用正交变换化二次型 f（x_1,x_2,x_3）=$8x_1^2-7x_2^2+8x_3^2+8x_1x_2-2x_1x_3+8x_2x_3$ 为标准型，并求出所用的正交变换及 f 的标准型。

九．证明题（两题中选做一题）

1. 设三维欧几里得 V 有两个标准正交基（I）$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$，（II）

β_1,β_2,β_3 ，已知(II)可由(I)线性表示为$\begin{cases}\beta_1=a_{11}\alpha_1+a_{12}\alpha_2+a_{13}\alpha_3\\ \beta_2=a_{21}\alpha_1+a_{22}\alpha_2+a_{23}\alpha_3\\ \beta_3=a_{31}\alpha_1+a_{32}\alpha_2+a_{33}\alpha_3\end{cases}$

试证：矩阵 A=$(a_{ij})_{3*3}$ 为正交矩阵

2. 设 A 为 n 阶方阵，R（A）表示矩阵 A 的秩，试证：R（A^n）=R(A^{n+1})。

2002 年 C 卷

一. 填空题

1. 已知三阶方阵 A 的行列式|A|=a≠ 0，则行列式|-2A|=____
2. 已知三阶方阵 B=（ β_1,β_2,β_3 ），其中 β_1,β_2,β_3 为 B 的列向量组，若行列式|B|=2，则行列式| $\beta_3-2\beta_1,3\beta_2,\beta_1$ |=_____
3. 已知 n 阶方阵 A，满足 $A^2-A-E=0$，E 为单位阵，则 A^{-1} =_____
4. 设矩阵 A= $\begin{bmatrix}1&2&3\\0&-1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$ A^* 为 A 的伴随阵，则$(A^*)^{-1}$=_____
5. 设 A= $\begin{bmatrix}1&-1&2\\2&t&3\\0&2&1\end{bmatrix}$ 若三阶非零方阵 B 满足 AB=0，则 t=_____
6. 设向量组：$\alpha_1=(1,0,0)^T,\alpha_2=(0,2,4)^T,\alpha_3=(-1,3,t)^T$ 线性相关，则 t=____
7. 设 α_1,α_2 是 n 维向量，令 $\beta_1=2\alpha_2-\alpha_1,\beta_2=\alpha_1+\beta_2,\beta_3=\alpha_1-\alpha_2$ 则向量组 β_1,β_2,β_3 的线性相关性是_____
8. 设 A 为 4*3 的矩阵且秩为 2，又三维向量 η_1,η_2 是方程组 Ax=b 的两个不等的解，则对应的齐次方程组 Ax=0 的通解为：_____
9. 设三阶可逆方阵 A 有特征值 2，则方阵 $(A^2)^{-1}$ 必有一个特征值为_____

10. 若二次型 f（x_1,x_2,x_3）= $2x_1^2+\lambda x_2^2+(1-\lambda)x_3^2+8x_1x_2-2x_1x_2$ 为正定二次型，则 λ 的取值范围是_____

二．已知方阵 A= $\begin{bmatrix} x+y & x & x & x \\ x & x-2y & x & x \\ x & x & x+2y & x \\ x & x & x & x-3y \end{bmatrix}$ ，试求行列式|A|

三．设方阵 A= $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ ，B= $\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ 又已知 AX=BA, 求 A^{-1} ，X 以及 X^5

四，讨论 λ 为何值时，方程组 $\begin{cases} 0=(1+\lambda)x_1+x_2+x_3 \\ 3=x_1+(1+\lambda)x_2+x_3 \\ \lambda=x_1+x_2+(1+\lambda)x_3 \end{cases}$

（1） 有唯一解？（2） 无解？（3）有无穷多解？并在此时求出其通解。

五. 设向量组： $\alpha_1=(1,1,-1)^T,\alpha_2=(3,4,-2)^T,\alpha_3=(2,4,0)^T,\alpha_4=(0,1,1)^T$ ，试求此向量组的秩和一个极大无关组，并将其余向量用极大线性无关组表示。

六．用正交变化二次型 f（x_1,x_2,x_3）= $x_1^2+2x_2^2+2x_3^2+2x_2x_3$ 为标准型，并求出所用的正交变换及 f 的标准型

七．设方阵 A 为 n 阶正交阵且|A|<0，E 为 n 阶单位阵，试求行列式|A+E|

八．设两向量组：（I） $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ （II） $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 的秩为 r(I)=r（II）=3, 证明： α_4 可由向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表出

设 $S(x)=\sum_{n=1}^{\infty} n\left(\frac{x}{2}\right)^{n-1}$，$\int_0^x S(t)dt=\sum_{n=1}^{\infty}\int_0^x n\left(\frac{t}{2}\right)^{n-1}dt=\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{x}{2}\right)^{n}=\frac{\frac{x}{2}}{1-\frac{x}{2}}=\frac{x}{2-x}$

$\therefore \sum_{n=0}^{\infty}\frac{n}{2^n}x^n=\frac{x}{2}S(x)=\frac{x^2}{2(2-x)},|x|<2.$

五、$F'(x)=\frac{f(x)(x-a)-\int_a^x f(t)dt}{(x-a)^2}=\frac{f(x)-f(\xi)}{x-a}<0$ $(a<\xi<x)$，$\therefore F(x)$单减.

六、构造 $F(x)=x\int_0^x f(t)dt$，$F(0)=F(1)=0$由罗尔定理知，至少存在一点 $\eta\in(0,1)$，使得 $F'(\eta)=\int_0^{\eta} f(t)dt+\eta f(\eta)=0$，又 $F'(0)=0$, 所以至少存在一点 $\xi\in(0,\eta)$，

使得 $F''(\xi)=2f(\xi)+\xi f''(\xi)=0$.证毕

七、两边对 x 求导，$f'(x)\cos x+f(x)\sin x=1, f(0)=1$，即

$f'(x)+\tan x f(x)=\sec x,$ 满足 $f(0)=1$

$f(x)=e^{\int -\tan x dx}\left[\int \sec x e^{\int \tan x dx}dx+C\right]=\cos x\left[\int \sec^2 x dx+C\right]=\sin x+C\cos x$

$\because C=1$，$\therefore f(x)=\sin x+\cos x$

线性代数部分

2010 年

一.单选题（5 分×3=15 分） 1.B 2.A 3. C

二.填空题（5 分×3=15 分） 1. $\frac{3}{4}$ 2. $\begin{bmatrix}2 & \frac{1}{2}\\ \frac{1}{2} & 0\end{bmatrix}$

3. $k(3,2,1,0)^T+(2,2,2,2)^T$, k为任意常数

三.（12 分） $\vec{a}_1=(1,1,1)^{\mathrm{T}},\vec{a}_2=(-1,1,1)^{\mathrm{T}}$

取点 $P_1(0,0,4)\in l_1$，点 $P_2(0,0,0)\in l_2$，$\overrightarrow{P_1P_2}=(0,0,-4)$

混合积 $[\vec{a}_1,\vec{a}_2,\overrightarrow{P_1P_2}]=-8\neq 0$，故 l_1,l_2 异面...

l_1 与 l_2 的距离 $d=\dfrac{|[\vec{a}_1\ \ \vec{a}_2\ \ \overrightarrow{P_1P_2}]|}{\|\vec{a}_1\times\vec{a}_2\|}=\dfrac{8}{2\sqrt{2}}=2\sqrt{2}$

公垂线 l 的方向向量 $\vec{l}\ //(0,1,-1)$

含 l,l_1 的平面方程为 $-2(x-0)+1(y-0)+1(z-4)=0$ 含 l,l_2 的平面方程为 $-2(x-0)-1(y-0)-1(z+0)=0$ 故公垂线 l 的方程为:

$$\begin{cases}2x-y-z+4=0\\2x+y+z=0.\end{cases}$$

四.（12 分）$\overline{A}=\left[\begin{array}{ccc|c}\lambda&1&1&\lambda-3\\1&\lambda&1&-2\\1&1&\lambda&-2\end{array}\right]\longrightarrow\left[\begin{array}{cccc}1&1&\lambda&-2\\0&\lambda-1&(1-\lambda)&0\\0&0&(\lambda+2)(1-\lambda)&3(\lambda-1)\end{array}\right]$

①当 $\lambda\neq -2$ 且 $\lambda\neq 1$ 时，$r(\overline{A})=r(A)=3$ 方程组有唯一解

②当 $\lambda\neq -2$ 时，$r(\overline{A})=2,r(\overline{A})=3$ 方程组无解...

③当 $\lambda=1$ 时，$\overline{A}\to\begin{bmatrix}1&1&1&-2\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}$，$r(A)=(\overline{A})=1<3$ 方程组有无穷多解，取一个特解 $\eta=(-2,0,0)^{\mathrm{T}}$，易得导出组的一个基础解系为：$\xi_1=(-1,1,0)^{\mathrm{T}},\xi_2=(-1,0,1)^{\mathrm{T}}$，

故结构式通解为 $x=\eta+c_1\xi_1+c_2\xi_2,c_1c_2$ 为任意常数

五.记 $A=\begin{bmatrix}1&b&1\\b&a&1\\1&1&1\end{bmatrix},D=\begin{bmatrix}0&&\\&1&\\&&4\end{bmatrix}$，有 $P^{-1}AP=P^{\mathrm{T}}AP=D$，$\lambda_1=0,\lambda_2=1,\lambda_3=4$.

$\begin{cases}0+1+4=1+a+1\\0\times1\times4=|A|=-(b-1)^2\end{cases}$，故 $a=3,b=1$...

对 $\lambda_1=0$，解 $(0\cdot I-A)x=0$，得属于 λ_1 的特征向量 $(1,0,-1)^{\mathrm{T}}$；

对 $\lambda_2=1$，解 $(1\cdot I-A)x=0$，得属于 λ_2 的特征向量 $(1,-1,1)^{\mathrm{T}}$；

对 $\lambda_3=4$，解 $(4\cdot I-A)x=0$，得属于 λ_3 的特征向量 $(1,1,1)^{\mathrm{T}}$.

将上述 3 个特征向量再正交化，单位化，得正交矩阵

$$P=\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\\0&-\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{2}{\sqrt{6}}\\-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\end{bmatrix}$$

六、（12 分）由题知 $(A-I)X=A^2-I=(A-I)(A+I),$

$A-I=\begin{bmatrix}0&0&1\\0&1&0\\1&0&0\end{bmatrix}$ 可逆...

故 $X=(A-I)^{-1}(A-I)(A+I)=A+I=\begin{bmatrix}2&0&1\\0&3&0\\1&0&2\end{bmatrix}$

七、（12 分）1. W 的基与维数为 A 的列向量组的极大无关组和秩.....

记 $A=[\alpha_1\quad\alpha_2\quad\alpha_3\quad\alpha_4]$，可计算出 A 的极大无关组为 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$，

故 W 的基为 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$，维数为 3.....

2. 基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 到 β_1,β_2,β_3 的过渡矩阵记为 P

即 $\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-1&1&0\\1&0&1\\1&-1&1\end{bmatrix}P$.....

则 T 在 β_1,β_2,β_3 下的矩阵为 $PAP^{-1}=\begin{bmatrix}-1&1&-2\\2&2&0\\3&0&2\end{bmatrix}$.....

八.（10 分）记 $D=[\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_n]$

$\Rightarrow$由 $\alpha_1,\cdots\alpha_n$ 线性无关知 $|D|\neq 0$ 而 $|A|=|D^{\mathrm{T}}D|=|D|^2\neq 0$，即 A 可逆,故对任意 n 维列向量 b，方程组 $AX=b$ 均有解 $X=A^{-1}b$。 .....

$\Leftarrow$分别取 $b=\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots\varepsilon_n$，由方程组 $AX=b$ 均有解知，$\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots\varepsilon_n$ 与 A 的列向量组等价,故 $r(A)=n$，从而 $|A|=|D^{\mathrm{T}}D|=|D|^2\neq 0$,得 $|D|\neq 0$ 故 $\alpha_1,\cdots\alpha_n$ 线性无关

2009 年

一、单项选择题(每小题 5 分,共 15 分)

(1).【 A 】(2).【 D 】(3).【 B 】

二、填空题(每小题 5 分,共 15 分) (1). $x_3=$ 2 .(2). n! .(3). $\begin{pmatrix}O&B_n^{-1}\\A_n^{-1}&O\end{pmatrix}$.

三、(12 分).解 设柱面上的点为 $\vec{p}(x,y,z)$,准线 Γ 上的点为 $\vec{p}_\Gamma(x_\Gamma,y_\Gamma,z_\Gamma)$,则

$$\vec{p}_\Gamma-\vec{p}=t(2,1,1)$$

即 $\begin{cases}x_\Gamma-x=2t\\y_\Gamma-y=t\\z_\Gamma-z=t\end{cases}$，或 $\begin{cases}x_\Gamma=x+2t\\y_\Gamma=y+t\\z_\Gamma=z+t\end{cases}$

代入 $\Gamma:\begin{cases}y=0\\z=x^2\end{cases}$，得 $\begin{cases}y+t=0\\z+t=(x+2t)^2\end{cases}$

消去 t，即得所求柱面方程 $z-y=(x-2y)^2$，

或 $x^2+4y^2-4xy+y-z=0.$

四、 (12 分)解:因为方程组①与②的公共解,即为联立方程组

$$\begin{cases} x_1+x_2+x_3=0 \\ x_1+2x_2+ax_3=0 \\ x_1+4x_2+a^2x_3=0 \\ x_1+2x_2+x_3=a-1 \end{cases}$$ (*)的解.对方程组(*)的增广矩阵 $\bar{A}$ 施以行初等变换:

$$\bar{A}=\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & a & 0 \\ 1 & 4 & a^2 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & a-1 \end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 1-a \\ 0 & 1 & 0 & a-1 \\ 0 & 0 & a-1 & 1-a \\ 0 & 0 & 0 & (a-1)(a-2) \end{array}\right]=B$$

因为方程组(*)有解, 所以 $a=1$ 或 $a=2$,

当 $a=1$ 时, $B=\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$, ①与②的公共解为 $\vec{x}=k\begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$;

当 $a=2$ 时, $B=\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$, ①与②的公共解为 $\vec{x}=\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$

五、(12 分).解:(1) $|A-\lambda E|=\begin{vmatrix} -\lambda & 2 & 2 \\ 2 & -\lambda & 2 \\ 2 & 2 & -\lambda \end{vmatrix}=(4-\lambda)\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -\lambda & 2 \\ 2 & 2 & -\lambda \end{vmatrix}=(4-\lambda)(\lambda+2)^2=0$,

解得 $\lambda_1=4,\lambda_2=\lambda_3=-2.$

当 $\lambda_1=4$ 时, $\begin{bmatrix} -4 & 2 & 2 \\ 2 & -4 & 2 \\ 2 & 2 & -4 \end{bmatrix}\to\begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & -3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}\to\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}\Rightarrow\alpha_1=\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$;

当 $\lambda_2=\lambda_3=-2$ 时, $\begin{bmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{bmatrix}\to\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}\Rightarrow\alpha_2=\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix},\alpha_3=\begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$,

正交化, $\beta_1=\alpha_1,\beta_2=\alpha_2,\beta_3=\alpha_3-\dfrac{<\alpha_3,\beta_2>}{<\beta_2,\beta_2>}\beta_2=(-\dfrac{1}{2},-\dfrac{1}{2},1)^T$,

单位化, $\varepsilon_1=\dfrac{\beta_1}{\|\beta_1\|}=(\dfrac{1}{\sqrt{3}},\dfrac{1}{\sqrt{3}},\dfrac{1}{\sqrt{3}})^T,\varepsilon_2=(-\dfrac{1}{\sqrt{2}},\dfrac{1}{\sqrt{2}},0)^T,\varepsilon_3=(-\sqrt{\dfrac{1}{6}},-\sqrt{\dfrac{1}{6}},\sqrt{\dfrac{2}{3}})^T$

令 $P=[\varepsilon_1,\varepsilon_2,\varepsilon_3]$, 则 $P^{-1}AP=\begin{bmatrix} 4 & & \\ & -2 & \\ & & -2 \end{bmatrix}$

(2)做变换 $\vec{x}=P\vec{y}$, 则 $f(\vec{x})=\vec{x}^TA\vec{x}=\vec{y}^TP^TAP\vec{y}=\vec{y}^T\Lambda\vec{y}=4y_1^2-2y_2^2-2y_3^2=-1$

整理得 $-\frac{y_1^2}{\frac{1}{4}}+\frac{y_2^2}{\frac{1}{2}}+\frac{y_3^2}{\frac{1}{2}}=1$,为单叶双曲面.

六、(12 分) 设解：由 $AX-A=3X$ ，得 $AX-3X=A$，

即 $X=(A-3E)^{-1}A=\begin{pmatrix}-1&3&-1\\2&-2&0\\0&4&0\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}2&3&-1\\2&1&0\\0&4&3\end{pmatrix}$.

$$=\frac{1}{-8}\begin{pmatrix}0&-4&-2\\0&0&-2\\8&4&-4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2&3&-1\\2&1&0\\0&4&3\end{pmatrix}=\frac{1}{-8}\begin{pmatrix}-8&-12&-6\\0&-8&-6\\24&12&-20\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&\frac{3}{2}&\frac{3}{4}\\0&1&\frac{3}{4}\\-3&-\frac{3}{2}&\frac{5}{2}\end{pmatrix}.$$

2008 年

西安交通大学本科生课程考试试题标准答案与评分标准

课程名称：线性代数与解析几何（A） 课时：48 考试时间：2008 年 1 月 10 日

一、填空题(1). 40 (2). 9 (3). -1,0,1 (4). $0<a<1$.

二、单项选择题(1).【 C 】(2).【 B 】(3).【 D 】(4).【 A 】

三、设顶点为 $\vec{P}_0=\vec{0}$，准线上的点为 $\vec{P}_\Gamma$，锥面上的点为 $\vec{P}$，则

$\vec{P}_\Gamma-\vec{P}_0=t(\vec{P}-\vec{P}_0)$，即 $\vec{P}_\Gamma=t\vec{P}$，因而 $x_\Gamma=tx, y_\Gamma=ty, z_\Gamma=tz$

故，$\begin{cases}(tx)^2+(ty)^2+2(tz)^2=1\\tx+ty=tz+1\end{cases}\Rightarrow x^2+y^2+2z^2=(x+y-z)^2$ 解得锥面方程为

$z^2-2xy+2xz+2yz=0$，其在平面 $z=2$ 上的投影为

$\begin{cases}2-xy+2x+2y=0\\z=2\end{cases}$，令 $x=s-t, y=s+t$，则

$$\begin{cases}s^2-t^2-4s-2=0\\z=2\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}(s-2)^2-t^2=6\\z=2\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}\frac{(s-2)^2}{6}-\frac{t^2}{6}=1\\z=2\end{cases}$$，此投影曲线是双曲线，

四、解：$\overline{A}=\begin{pmatrix}1&0&2&a&2\\0&1&-1&0&-1\\1&1&0&a+b&0\\1&1&1&2a&b+1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&2&a&2\\0&1&-1&0&-1\\0&0&1&-b&1\\0&0&0&a&b\end{pmatrix}$.

当$a=0,b\neq 0$时，无解，当$a\neq 0$时，有唯一解，当$a=0,b=0$时，有无穷多解，此时：

$\begin{pmatrix}1&0&2&a&2\\0&1&-1&0&-1\\0&0&1&-b&1\\0&0&0&a&b\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0&0&0\\0&1&0&0&0\\0&0&1&0&1\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$，故其结构式解为 $\vec{x}=\begin{pmatrix}0\\0\\1\\0\end{pmatrix}+k\begin{pmatrix}0\\0\\0\\1\end{pmatrix}$

五、(1) $A=\frac{1}{2}(B+B^T)=\begin{pmatrix}2&1&1\\1&2&1\\1&1&2\end{pmatrix}$ (2) $|A-\lambda I|=\begin{vmatrix}2-\lambda&1&1\\1&2-\lambda&1\\1&1&2-\lambda\end{vmatrix}=0\Rightarrow\lambda_1=\lambda_2=1,\lambda_3=4$

当$\lambda_1=\lambda_2=1$时，$\xi_1=\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix},\xi_2=\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}$，正交化：$\eta_1=\xi_1=\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix};\eta_2=\xi_2-\frac{\xi_2^T\eta_1}{\eta_1^T\eta_1}\eta_1=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}-1\\-1\\2\end{pmatrix}$，

当$\lambda_3=4$时，$\xi_3=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$，规范化：$\varepsilon_1=\frac{\eta_1}{\|\eta_1\|}=\begin{pmatrix}-\frac{1}{\sqrt{2}}\\\frac{1}{\sqrt{2}}\\0\end{pmatrix},\varepsilon_2=\frac{\eta_2}{\|\eta_2\|}=\begin{pmatrix}-\frac{1}{\sqrt{6}}\\-\frac{1}{\sqrt{6}}\\\frac{2}{\sqrt{6}}\end{pmatrix},\varepsilon_3=\frac{\xi_3}{\|\xi_3\|}=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}\end{pmatrix}$.

令$P=[\varepsilon_1,\varepsilon_2,\varepsilon_3]$，则$P^{-1}AP=\begin{bmatrix}1&&\\&1&\\&&4\end{bmatrix}$，且$P=[\varepsilon_1,\varepsilon_2,\varepsilon_3]$为正交矩阵；

(3)令$C=P\begin{pmatrix}1&&\\&1&\\&&1/2\end{pmatrix}$，则$f(\vec{x})=x^TAx=y^TC^TACy=y^Ty=y_1^2+y_2^2+y_3^2$.

六、解 $(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3|\beta_1,\beta_2)=\begin{pmatrix}2&1&1&3&4\\2&0&2&4&2\\2&2&0&2&6\\1&1&1&3&3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&1&3&3\\0&-1&-1&-3&-2\\0&0&-2&-4&0\\0&-2&0&-2&-4\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0&0&1\\0&-1&-1&-3&-2\\0&0&1&2&0\\0&1&0&1&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0&0&1\\0&1&0&1&2\\0&0&1&2&0\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$，故，

β_1，β_2可以由向量组α_1，α_2，α_3线性表示，且$\beta_1=\alpha_2+2\alpha_3$，$\beta_2=\alpha_1+2\alpha_2$

七、解 由题设知，$[\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3]=[\varepsilon_1,\varepsilon_2,\varepsilon_3]\begin{pmatrix}1&3&2\\-1&-2&1\\2&5&1\end{pmatrix}$，而

$\begin{pmatrix}1&3&2\\-1&-2&1\\2&5&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&3&2\\0&1&3\\0&-1&-3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&3&2\\0&1&3\\0&0&0\end{pmatrix}$故，$\alpha_1,\alpha_2$线性无关，可作为$\mathrm{span}\{\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3\}$的一个基，且其维数为2；

(2) 若V中的线性算子T的矩阵$A=\begin{pmatrix}1&3&2\\-1&-2&1\\2&5&1\end{pmatrix}$，求$\ker(T)$和$T(V)$的一个基

$A=\begin{pmatrix}1&3&2\\-1&-2&1\\2&5&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&3&2\\0&1&3\\0&-1&-3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-7\\0&1&3\\0&0&0\end{pmatrix}$，故$A\vec{x}=\vec{0}$的结构解$\vec{x}=k\begin{pmatrix}7\\-3\\1\end{pmatrix}$

故，$\ker(T)=\{\alpha\,|\,T(\alpha)=\theta,\alpha\in V\}=\{k\circ(7\circ\varepsilon_1\oplus(-3)\circ\varepsilon_2\oplus\varepsilon_3)\}$的一个基为

$\alpha=7\circ\varepsilon_1\oplus(-3)\circ\varepsilon_2\oplus\varepsilon_3$，$T(V)=\{T(\alpha)\,|\,\alpha\in V\}=\mathrm{span}\{\alpha_1,\alpha_2\}$的一个基为$\alpha_1,\alpha_2$，即

$\alpha_1=\varepsilon_1\oplus(-1)\circ\varepsilon_2\oplus2\circ\varepsilon_3,\alpha_2=3\circ\varepsilon_1\oplus(-2)\circ\varepsilon_2\oplus5\circ\varepsilon_3$.

八、(10分) 设$\alpha^T\beta=a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3=2\neq0$，故可妨设$a_1b_1\neq0$，因而$r(A)=1$.

故$\lambda_1=\lambda_2=0$是A的两个特征值，又$0+0+\lambda_3=a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3=2,\lambda_3=2$.

对应于$\lambda_2=\lambda_1=0$的特征向量是方程$b_1x_1+b_2x_2+b_3x_3=0$的基础解系为

$\xi_1=(b_2,-b_1,0)^T,\xi_2=(b_3,0,-b_1)^T$，又$A\alpha=(\alpha\beta^T)\alpha=\alpha(\beta^T\alpha)=2\alpha$，$\xi_3=\alpha$，于是

$$P=(\xi_1,\xi_2,\xi_3),\Lambda=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&0\\0&0&2\end{pmatrix}.$$

2007年A卷

一、(满12分)　(1). 72. (2).-2　(3).1.(4). $a>10$.

二、(满12分)　(1).(A)　(2). (B)　(3). (D);　(4).(B)

三、(满12分)解　因$\boldsymbol{AA}^*=|A|I,(3')$，两端同乘A，$|A|=4$,化简得$(2I-A)B=A,(6')$

$$(2I-A)^{-1}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&1\\1&0&1\end{pmatrix},(9'),\quad B=(2I-A)^{-1}A=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&1\\1&0&0\end{pmatrix},(12').$$

四、(满 12 分)解　（1）$\vec{a}_1\times\vec{a}_2=(4,0,4)\square(1,0,1)$.（2 分），

平面π的法向量为$\vec{n}=(1,0,1)\times(-2,-3,2)=(3,-4,-3)$，（4 分），

故平面方程为$3(x-1)-4y-3z=0$.（6 分）

（2）将$L_2:x=2t+3,y=t-1,z=-2t-2$　代入π得$t=-2$，交点$(-1,-3,2)$.（10 分）

故L_1与L_2的公垂线的方程$\dfrac{x+1}{1}=\dfrac{y+3}{0}=\dfrac{z-2}{1}$.（12 分）

五、(满 12 分)解　增广矩阵$(A,b)\to\begin{pmatrix}1&2&0&2&0\\0&1&-2&-1&1\\0&0&2-a&0&0\\0&0&0&a-2&b+1\end{pmatrix}$,(4′)

（1）　当$a\neq2$时，$r(A)=r(\bar{A})=4$，方程组有唯一解，（6 分）

（2）　当$a=2$，且$b\neq-1$时，$r(A)=2,r(\bar{A})=3$，方程组无解（8 分）

（3）　当$a=2$且$b=-1$时，,$r(A)=r(\bar{A})=2$该方程组有无穷多解，其结构式通解为,$x=(-2,1,0,0)^T+c_1(-4,2,1,0)^T+c_2(-4,1,0,1)^T$.(12 分)

六、(满 12 分)解　(1)$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}4&2&2\\2&4&-2\\2&-2&4\end{pmatrix}$;（2 分）(2) 特征值为$\lambda_1=\lambda_2=6,\lambda_3=0$，

（5 分）当$\lambda_1=\lambda_2=6$时特征向量为$e_1=\dfrac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0\\-1\\1\end{pmatrix},e_2=\dfrac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}2\\1\\1\end{pmatrix}$，　当$\lambda_3=0$时，

$e_3=\dfrac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}-1\\1\\1\end{pmatrix}$，取$P=(e_1,e_2,e_3)$为正交矩阵，可,使$\boldsymbol{P^{-1}AP=diag(6,6,0)}$;（11 分）

(3)　$f=6y_1^2+6y_2^2$在正交变换$\boldsymbol{x=Py}$下化成的标准形。（12 分）

七、　(满 12 分)解　　(1) 因$\lambda_1\lambda_2\lambda_3=|A|$得$a=-2$;（3 分）

(2) 特征值为$\lambda_1=\lambda_2=2,\lambda_3=6$，又当$\lambda_1=\lambda_2=2$时，$r(2I-A)=1$，即代数重数等

于几何重数，故 A 能对角化，（8 分），由其特征向量得可逆矩阵 $P=\begin{pmatrix}2&-3&1\\1&0&1\\0&1&-1\end{pmatrix}$，

使 $P^{-1}AP=D=diag(2,2,6)$ 为对角阵（12 分）

八、(满 10 分)(1)W 为三维空间，故任意三个线性无关的元素均可作为其基，（5 分）

令 $k_1A_1+k_2A_2+k_3A_3=0$，得 $k_1=k_2=k_3=0$ 故线性无关，是 W 的一个基.（10 分）

(2) 由基（Ⅰ）到的基（Ⅱ）的过渡矩阵为 $C=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$，（5 分），

则 T 在 $F[x]_2$ 的基（Ⅱ）：下的矩阵为 $\boldsymbol{C^{-1}AC}=\begin{pmatrix}2&4&4\\-3&-4&-6\\2&3&8\end{pmatrix}$。 (10 分)

九、(满 6 分) 必要性：由 $A^2=A\Rightarrow A(A-I)=0\Rightarrow r(A)+r(A-I)\le n$，

又 $r(A)+r(A-I)=r(A)+r(I-A)\ge r(I)=n$ 故 $r(A)+r(A-I)=n$。（3 分）

充分性：设 $r(A)=r,0<r<n,r(A-I)=n-r,$得方程组 $Ax=0$ 的基础解系含 $n-r$ 个向量，即得属于特征值零的线性无关的特征向量有 $n-r$ 个；又因方程组 $(A-I)x=0$ 的基础解系含 r 个向量，即得属于特征值 1 的线性无关的特征向量有 r 个，即代数重数等于几何重数，A 有 n 个线性无关的特征向量，所以 A 可对角化。即存在可逆的 P，使 $P^{-1}AP=D=\begin{pmatrix}I_r&0\\0&0_{n-r}\end{pmatrix}$，

$$A=PDP^{-1},A^2=PDP^{-1}PDP^{-1}=PD^2P^{-1}=PDP^{-1}=A,$$（6 分）

2006 年 A 卷

一. (1) -3； (2) 32； (3) 6; (4) $1-t_1t_2\neq 0$.

二.

(1)	(2)	(3)	(4)
B	A	D	B

三. (1) $I=I+AB-A-B=(A-I)(B-I)$,故 $A-I$ 可逆. (4 分)

(2) 解法 1: 由(1)有 $A-I=(B-I)^{-1}$, $A=I+(B-I)^{-1}$(7 分)

而 $(B-I)^{-1}=\begin{bmatrix}-5 & 2 & 0\\ 3 & -1 & 0\\ 0 & 0 & \frac{1}{2}\end{bmatrix}$(11 分), 得 $A=\begin{bmatrix}-4 & 2 & 0\\ 3 & 0 & 0\\ 0 & 0 & \frac{3}{2}\end{bmatrix}$

解法 2: $A(B-I)=B$, $A=B(B-I)^{-1}$. (7 分), 以下同解法 1.

四. $\overline{A}=(A,6)\to\left[\begin{array}{cccc:c}1 & 3 & -2 & -1 & 0\\ 0 & 1 & 3 & 2 & 1\\ 0 & 0 & a-1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & a-1 & b-4\end{array}\right]$ (4 分)

(1) 当 $a\neq 1$时, $r(A)=r(\overline{A})=4$ 有唯一解; (6 分) (2) 当 $a=1$ 且 $b\neq 4$ 时, $r(A)\neq r(\overline{A})$ 无解; (8 分)

(3) 当 $a=1$ 且 $b=4$ 时, $r(A)=r(\overline{A})=2<4$ 有无穷多解,此时,由

$\overline{A}\to\left[\begin{array}{cccc:c}1 & 0 & -11 & -7 & -3\\ 0 & 1 & 3 & 2 & 1\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0\end{array}\right]$, 得所求通解 $x=\begin{bmatrix}-3\\ 1\\ 0\\ 0\end{bmatrix}+c_1\begin{bmatrix}11\\ -3\\ 1\\ 0\end{bmatrix}+c_2\begin{bmatrix}7\\ -2\\ 0\\ 1\end{bmatrix}$.

(13 分)

五. L_1 的方向向量为 $\vec{a}_1=(-1,0,1)$, L_1 上有点 $p_1(3,2,0)$ (2 分) L_2 的方向向量为 $\vec{a}_2=(2,1,1)$, L_2 上有点 $p_2(-6,-1,0)$ (5 分) 由 $[\vec{a}_1\ \ \vec{a}_2\ \ \overrightarrow{p_1p_2}]=0$,知 L_1 与 L_2 共面 (8 分) $\vec{a}_2\times\vec{a}_1=(1,\ 3,\ 1)$(10 分)

所求平面方程为 $x-3-3(y-2)+z=0$,或 $x-3y+z+3=0$. (12 分)

六. $|A|=-6$, $B\alpha_1=(\frac{-6}{1}-2+3)\alpha_1=-5\alpha_1$, (3 分) $B\alpha_2=(\frac{-6}{1}-4+3)\alpha_2=-4\alpha_2$,

$B\alpha_3=(\frac{-6}{-3}+6+3)\alpha_3=11\alpha_3$,

得 B 的特征值为 $-5,-4,11$, 对应特征向量分别为 $c_1\alpha_1,c_2\alpha_2,c_3\alpha_3$ $(c_i\neq 0)$ (8 分)

由特征值的性质知 B^{-1}

的特征值为 $-\frac{1}{5},-\frac{1}{4},\frac{1}{11}$, 对应特征向量分别为 $k_1\alpha_1,k_2\alpha_2,k_3\alpha_3$ $(k_i\neq 0)$ (11 分)

$\det(B^{-1})=(-\frac{1}{5})\times(-\frac{1}{4})\times(\frac{1}{11})=\frac{1}{220}$ (12 分)

七. (1) $A=\frac{1}{2}(B+B^T)=\begin{bmatrix}2 & 3 & 0\\ 3 & 2 & 0\\ 0 & 0 & 5\end{bmatrix}$ (3 分)

(2) A 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=5,\lambda_3=-1$, (6 分) 对应于 $\lambda_1=\lambda_2=5$, 的标准正交特征向量可取为

$e_1=\frac{1}{\sqrt{2}}(1,1,0)^T$, $e_2=(0,0,1)^T$ (9 分)

对应于 $\lambda_3=-1$ 的单位特征向量可取为 $e_3=\frac{1}{\sqrt{2}}(1,-1,0)^T$,令 $p=[e_1 \quad e_2 \quad e_3]$,则 p 为正交矩阵,使 $pA^{-1}p=\begin{pmatrix}5&&\\&5&\\&&-1\end{pmatrix}$. (12 分)

(3) $5y_1^2+5y_2^2-y_3^3$. (3 分)

八. (1) 知道 V 的基与维数分别等于向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 的极大无关组与秩. (3 分)

由 $A=[\alpha_1 \ \alpha_2 \ \alpha_3 \ \alpha_4]\xrightarrow{行}\begin{bmatrix}1&-1&3&-2\\0&-2&-1&-4\\0&0&1&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}$,知 V 基可取 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$, (4 分) $\dim(V)=3$ (6 分)

因 $r(A)=3$,知 $Ax=0$ 基础解系含 1 个向量,再由 $\alpha_4=2\alpha_2$ 知 $Ax=0$ 的基础解系可取为

$\xi=(0,2,0,-1)^T$ (8 分).

(2) 知道 $R(T)$ 与 A 的列空间同构, (2 分) 由 $A\xrightarrow{行}\begin{bmatrix}1&1&3\\0&1&-1\\0&0&0\end{bmatrix}$ 知 $R(T)$ 的基可取为

$\alpha_1+\alpha_2+2\alpha_3,\alpha_1+2\alpha_2+3\alpha_3\Rightarrow\dim(R(T))=2$. (6 分)

知道 $\ker(T)$ 与 $Ax=0$ 的解空间同构,由 $A\xrightarrow{行}\begin{bmatrix}1&0&4\\0&1&-1\\0&0&0\end{bmatrix}$ 知 $Ax=0$ 的基础解系为 $(-4,1,1)^T$, $\ker(T)$ 的基可取为 $-4\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3$. (8 分)

九. 因 A 正定,有可逆矩阵 P,使 $A=P^TP$, (1 分) 因 B 正定,故 $(P^{-1})^TBP^{-1}$ 也正定, (2 分)

$$|\lambda A-B|=|\lambda P^TP-P^T(P^{-1})^TBP^{-1}P|=|P^T(\lambda I-(P^{-1})^TBP^{-1})P|$$
$$=|P^TP||\lambda I-(P^{-1})^TBP^{-1}|=|A||\lambda I-(P^{-1})^TBP^{-1}|=0$$
$$\Leftrightarrow|\lambda I-(P^{-1})^TBP^{-1}|=0$$ (5 分)

方程的要即正定矩阵 $(P^{-1})^TBP^{-1}$ 的特征值,故全大于零. (6 分)

2006 年 B 卷

一、填空题(每小题 3 分,共 15 分)

1.设矩阵 $A=\begin{pmatrix}2&-3\\2&-8\end{pmatrix}$,则 $\det(AA^T)$ 的值为 100 .

2.设 A、B 均为可逆方阵,则 $\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & O \\ O & B^{-1} \end{pmatrix}$.

3.若线性方程组 $\begin{cases} x_1 + 3x_2 + ax_3 = 1 \\ 2x_1 + 6x_2 - 8x_3 = 1 \end{cases}$ 无解,则常数 $a = \underline{-4}$.

4.已知向量 $\xi = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是矩阵 $A = \begin{pmatrix} 5 & -3 \\ -3 & k \end{pmatrix}$ 的属于特征值 $\lambda = 2$ 的特征向量,则常数 $k = \underline{5}$。

5.方程组 $x_1 + x_2 - x_3 = 0$ 的基础解系是 $\underline{\xi_1 = (-1,1,0)^T, \xi_2 = (1,0,1)^T}$

二、单项选择题(每小题 3 分,共 15 分)

1.设向量 $\alpha = (1,3,-5,4)^T$, ,矩阵 $A = \alpha\alpha^T$,则 $\det(A)$ 等于

$(a)0$. $(b)1$. $(c)51$. $(d)\sqrt{51}$. 【 a 】

2.设 A 为 3 则阶方阵, $\det(A) = 0$ 的充分必要条件是

(a) A 的列向量组线性无关. (b) A 的行向量组线性相关.

(c) A 的秩为 3. (d) A 中有两行对应成比例. 【 b 】

3.设 3 阶方阵 $A = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{pmatrix}$,其中 α_i 为 3 维行向量($i = 1,2,3$),矩阵 $B = \begin{pmatrix} \alpha_2 \\ \alpha_1 \\ \alpha_3 - 2\alpha_1 \end{pmatrix}$,

$P_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, P_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$,则必有

$(a)AP_1P_2 = B$. $(b)AP_2P_1 = B$. $(c)P_1P_2A = B$. $(d)P_2P_1A = B$. 【 c 】

4. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 线性相关,而向量组 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 线性无关,则向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 的极大无关组是

(a) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$. (b) $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$.

(c) . $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ (d) $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$. 【 d 】

5. n 阶方阵 A 正定的充要条件是

(*a*) $|A|>0$.　　(*b*) A 的 n 个特征值均大于零.

(*c*) A 有 n 个线性无关的特征向量.　　(*d*) A 为对称阵.　　【 *b* 】

三、(12 分)求过三个平面 $2x+y-z-2=0,\ x-3y+z+1=0,\ x+y+z-3=0$ 的交点，且平行于平面 $x+y+2z-2=0$ 的平面方程。

解　过三个平面交点的面束为

$$2x+y-z-2+\lambda(x-3y+z+1)+\mu(x+y+z-3)=0,$$

且平行于平面 $x+y+2z-2=0$，知法向量平行，得 $\lambda=\frac{1}{19},\mu=\frac{-4}{19}$。即

$$x+y+2z-4=0$$

为所求。

四、(12 分)当 a、b 为何值时,线性方程组

$$\begin{cases} x_1+x_2+x_3+x_4=0 \\ x_2+2x_3+2x_4=1 \\ -x_2+(a-3)x_3-2x_4=b \\ 3x_1+2x_2+x_3+ax_4=-1 \end{cases}$$

有唯一解、无解或有无穷多解？并在其有无穷多解时，求出结构式通解.

解　方程组的增广阵为

$$\bar{A}=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & a-3 & -2 & b \\ 3 & 2 & 1 & a & -1 \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & a-1 & 0 & b+1 \\ 0 & 0 & 0 & a-1 & 0 \end{pmatrix}$$

（1）$a\neq 1$时，原方程组有唯一的解。

（2）$a=1,b\neq -1$时，原方程组无解。

（3）$a=1,b=-1$时，原方程组有无穷多解。

$$\xi_0=(1,1,0,0)^T,\xi_1=(1,-2,1,0)^T,\xi_2=(-1,-2,0,1)^T$$

结构式通解为 $x=\xi_0+k_1\xi_1+k_2\xi_2$，其中 k_1,k_2 为任意常数。

五、(12 分) 求向量组 $\alpha_1=(2,1,4,3)$，$\alpha_2=(-1,1,-6,6)$，$\alpha_3=(-1,-2,2,-9)$，$\alpha_4=(1,1,-2,7)$，$\alpha_5=(2,4,4,9)$ 的极大线性无关组与秩，并将其余向量用极大无关组线性表示.

解　设 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3+k_4\alpha_4+k_5\alpha_5=0$，其系数矩阵为

$$A=\begin{pmatrix}2&-1&-1&1&2\\1&1&-2&1&4\\4&-6&2&-2&4\\3&6&-9&7&9\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-1&0&4\\0&1&-1&0&3\\0&0&0&1&-3\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$$

（1） $r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4,\alpha_5)=3$

（2）极大线性无关组为 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$

（3） $\alpha_3=-\alpha_1-\alpha_2$； $\alpha_5=4\alpha_1+3\alpha_2-3\alpha_4$

六、(10 分)已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}2&1&0\\1&3&1\\0&1&2\end{pmatrix}$，求 A^{50}

解 $.\det(\lambda I-A)=\det\begin{pmatrix}\lambda-2&-1&0\\-1&\lambda-3&-1\\0&-1&\lambda-2\end{pmatrix}=0$，特征值为 $\lambda_1=1,\lambda_2=2,\lambda_3=4$，

特征向量为 $p_1=(1,-1,1)^T$, $p_2=(-1,0,1)^T$, $p_3=(1,2,1)^T$

正交阵为 $P=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}}&-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}&0&\frac{2}{\sqrt{6}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}$， $A^{50}=Pdiag(1,2,4)P^T$

七、(10 分)判定下面的二次型是否正定

$$f(x_1,x_2,x_3)=5x_1^2+2x_2^2+5x_3^2+4x_1x_2-8x_1x_3-4x_2x_3.$$

解 $A=\begin{pmatrix}5&2&-4\\2&2&-2\\-4&-2&5\end{pmatrix}$

$A_1>0$， $A_2=\det\begin{pmatrix}5&2\\2&2\end{pmatrix}>0,\det\begin{pmatrix}5&2&-4\\2&2&-2\\-4&-2&5\end{pmatrix}>0$

所以 $f(x_1,x_2,x_3)$ 正定

八、 (8 分) (**注意**:学习过第 8 章“线性变换”者做第(2)题,其余同学做第(1)题).

(1)若三阶方阵 A 有三个互不相等的特征值 $1,2,4$， 设 $B=A^2-2A-I$， 求：

$\det(B^*)$.

(2)设 $T \in L(R^3)$，定义为 $T(x_1, x_2 x_3)^{\mathrm{T}} = (x_1 + 2x_2 - x_3, x_2 + x_3, x_1 + x_2 - 2x_3)^{\mathrm{T}}$，$\forall (x_1, x_2, x_3)^{\mathrm{T}} \in R^3$.求：$T$ 的值域与 T 的秩，T 的核与 T 的零度.

解 （1）B 的特征值为 $-3, -1, 7$，$\det(B) = 21$，$\det(B^*) = 21^2$

（2）值域 $R(T)$ 的基为 $(1,0,1)^T, (2,1,1)^T$，T 的秩为 2，

T 的核的基为 $(3,-1,1)^T$，T 的零度为 1